

Design de UI e UX Centrados no Usuário

Prof. Dr. Marcelo Luis Fardo

Prof. Marcos Eduardo Casa

Design

É um processo de concepção intelectual envolvendo diversas etapas pré, durante e pós concepção;

Design de IHC

Projeto de produtos interativos que forneçam suporte às atividades cotidianas das pessoas em qualquer lugar (em casa, no trabalho, ...)

Design

Design de IHC

“ O design de IHC é um processo de resolução de problemas onde investigamos a fundo o contexto do usuário para, só então, conceber e avaliar soluções. Não se trata apenas de "fazer telas", mas de projetar a experiência global da interação.”

Simone Barbosa e Bruno Diniz de Paula

Design centrado no usuário

Princípios

- Foco no usuário e nas tarefas desde o princípio
- Avaliação empírica
- Design iterativo

Foco no usuário desde o começo!

As tarefas e metas do usuário são a força condutora por trás do desenvolvimento

Comportamento do usuário e contexto de uso são estudados, e o sistema é projetado para fornecer suporte a eles

As características dos usuários são capturadas para o design atendê-las

Os usuários são consultados durante o desenvolvimento, desde as primeiras fases até as últimas, e sua contribuição é levada em conta

Todas as decisões de design são tomadas dentro do contexto do usuário, seu trabalho e seu ambiente

Atividades do Processo de Design

1. Identificar necessidades e estabelecer requisitos
2. Desenvolver designs alternativos
3. Construir versões interativas (avaliáveis, mesmo que como esboço ou maquete) dos designs
4. Avaliar as alternativas

Atividades do Processo de Design

1. Identificar necessidades e estabelecer requisitos

As necessidades e os **requisitos dos usuários** devem ser identificadas a partir da análise dos fundamentos e o propósito subjacente do que as pessoas estão fazendo, de que maneira elas estão tentando realizar a tarefa e por que.

As seguintes práticas de IHC podem ser adotadas:

- análise e modelagem do usuário,
- análise e modelagem das tarefas,
- ergonomia,
- conhecimento do hardware e software utilizados seja pela organização desenvolvedora do produto ou pelo sistema já implantado;

Atividades do Processo de Design

2. Desenvolver designs alternativos

Produção de designs que contemple os requisitos!

Para que possam ser desenvolvidos, pode-se levar em consideração a adoção de Estilos e Paradigmas de Interação, Tipos de Interface, *Guidelines*, Linguagem do Sistema, Princípios de Usabilidade e de Design a serem considerados para o projeto;

Atividades do Processo de Design

3. Construir versões interativas (avaliáveis, mesmo que como esboço ou maquete) dos designs

Recomenda-se produzir versões interativas das ideias na qual os usuários e/ou os *stakeholders* possam avaliá-las.

Essas versões interativas podem ser produzidas em um grau menor de desenvolvimento (não necessariamente em software). Atendidas com a criação de protótipos e/ou *storyboarding*;



Atividades do Processo de Design

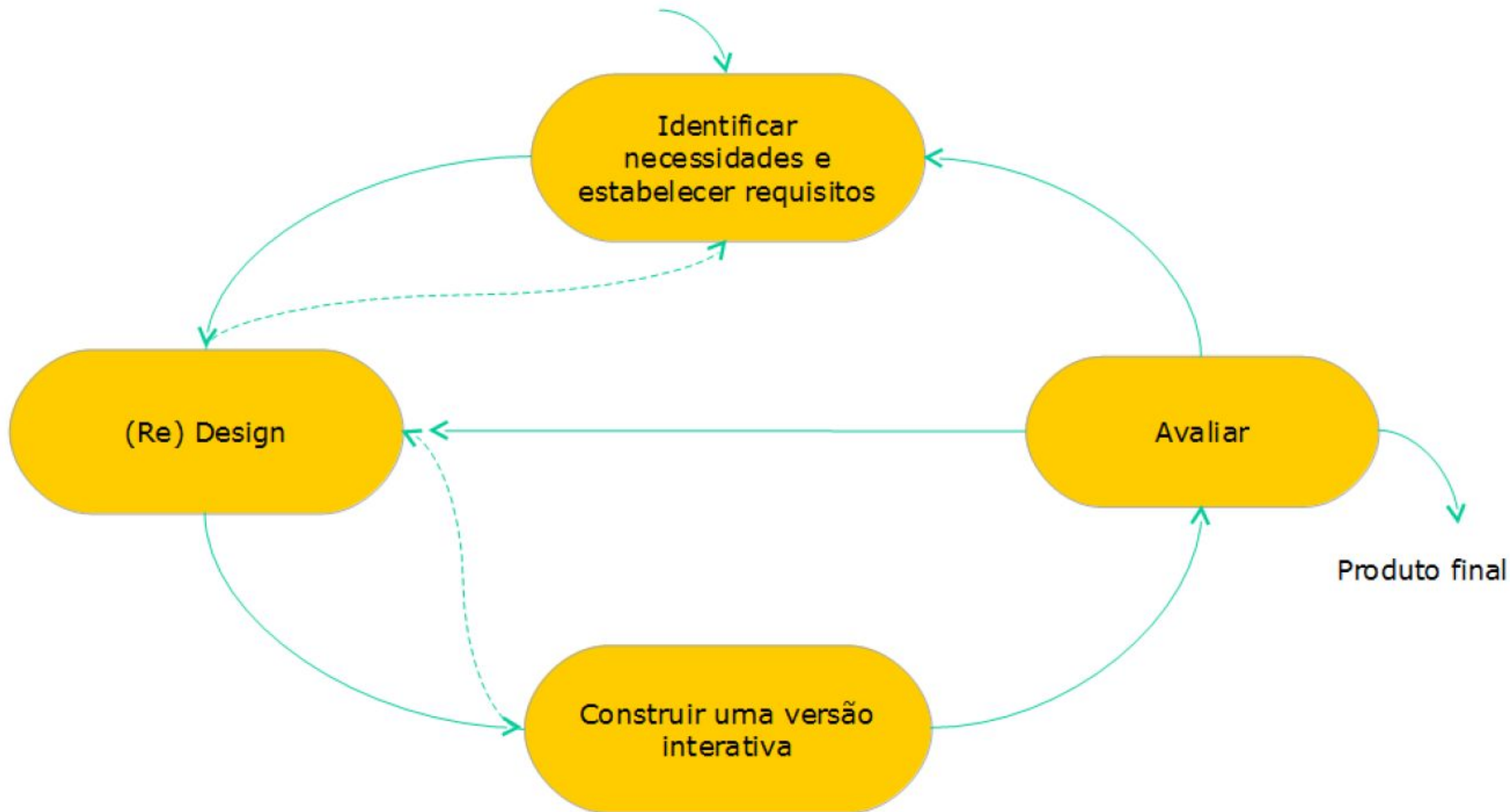
4. Avaliar as alternativas

Avaliar o que está sendo construído permite que problemas possam ser corrigidos antes do produto ser entregue.

Aspectos de IHC recomendados para contemplar essa atividade são:

- avaliação heurística com base na heurística de usabilidade e nos graus de severidade, e
- plano de testes com o usuário.

Ciclo de vida do design de interação



Design Thinking

O **Processo de Design de Interação** e o *Design Thinking* estão muito relacionados

Design Thinking: abordagem mental, cultural e metodológica focada na resolução de problemas complexos e na busca por inovação

Baseia-se fortemente na alternância entre **pensamento divergente** (criar opções) e **pensamento convergente** (tomar decisões)

Busca entender profundamente as necessidades das pessoas para criar soluções inovadoras e eficazes;

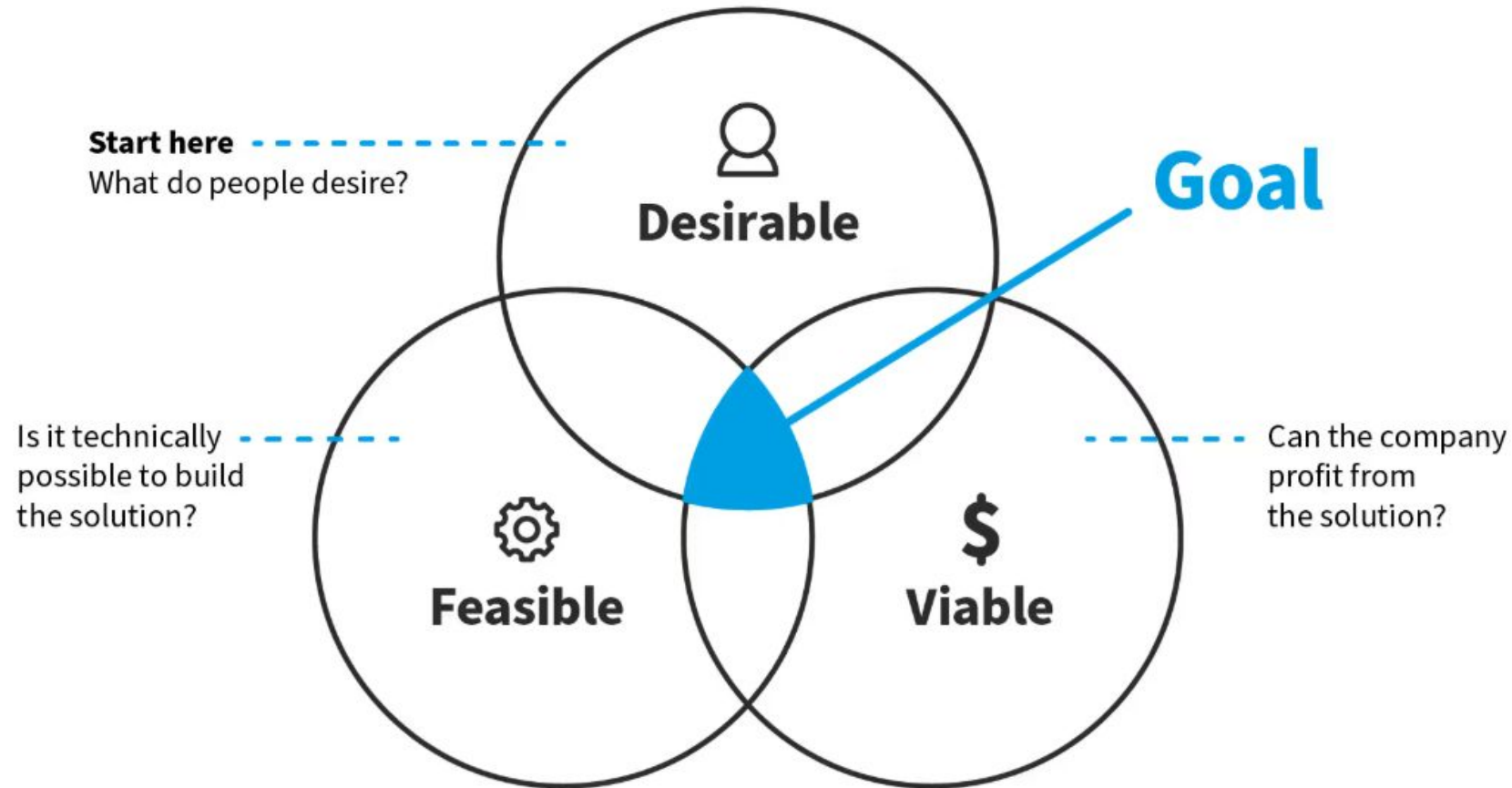
Muito usada em áreas como design, negócios, tecnologia e educação.

Design Thinking

Processo de Design de IHC: aplicação dessa mentalidade ao contexto específico de sistemas interativos computacionais. Traz o rigor técnico, as métricas de engenharia (como tempo de tarefa e taxa de erro) e os fundamentos de psicologia cognitiva para garantir que a solução inovadora seja, de fato, utilizável e acessível

Como defendem Simone Barbosa e Bruno Diniz de Paula, o design de IHC não é linear. Nesse contexto, o processo de Design Thinking ilustra perfeitamente essa natureza iterativa que também encontramos no ciclo de vida de IHC

Three Lenses of Design Thinking



DESIGN THINKING – PROCESSO

1. EMPATIA



3. IDEAÇÃO



5. TESTE



2. DEFINIÇÃO



4. PROTOTIPAGEM



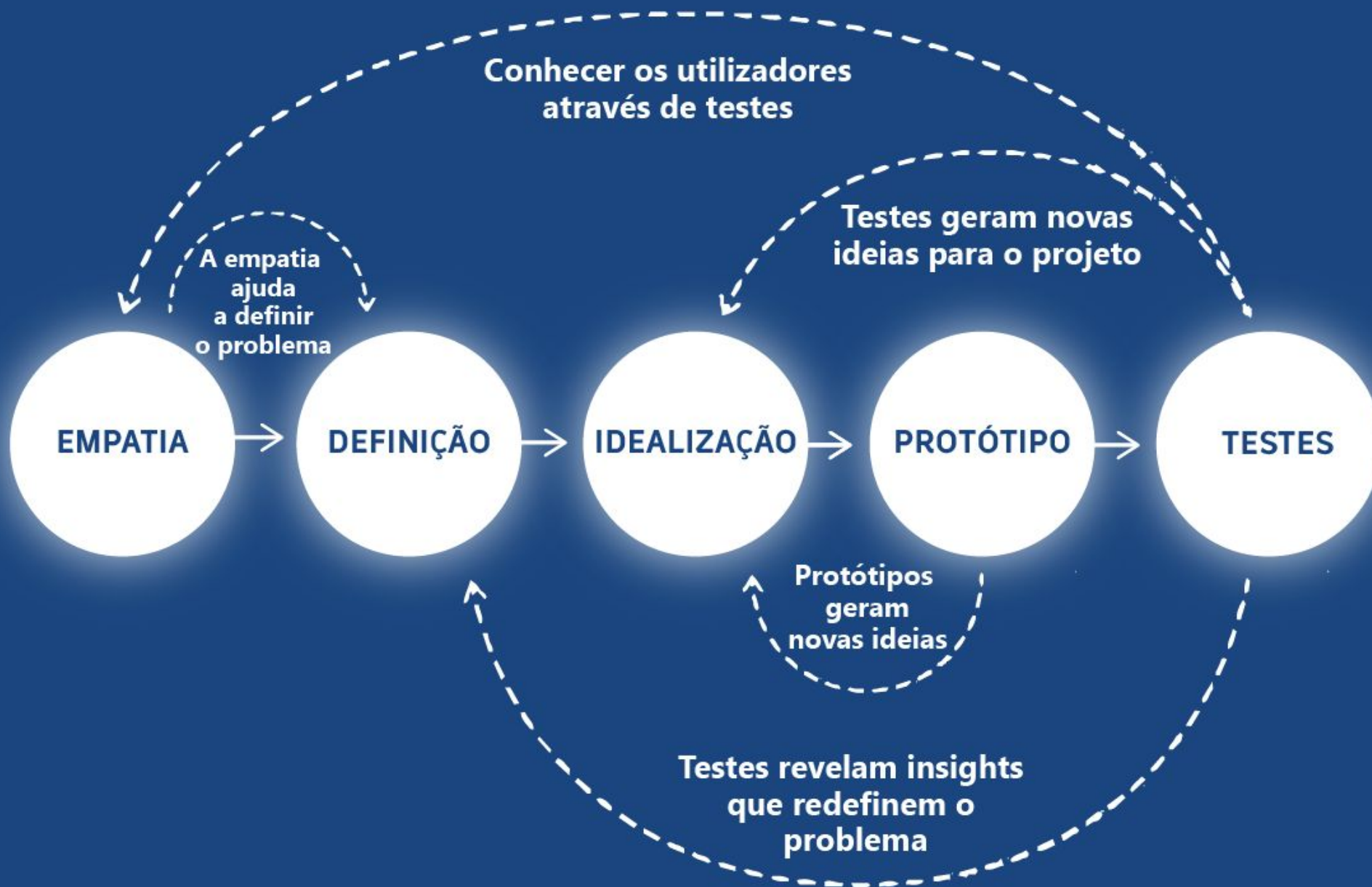
6. IMPLEMENTAÇÃO



ENTENDER

EXPLORAR

MATERIALIZAR



Empatia

Primeiro passo: entender o problema ou desafio;

Por meio de técnicas como entrevistas, pesquisas e observação, a equipe busca se colocar no lugar do usuário e compreender suas necessidades, desejos, frustrações e desafios (ISO 9241-210)

IHC : Identificar quem é o cliente e os envolvidos (*stakeholders*) - *user research*.

O designer precisa entender que ele “não é o usuário”

Definição

Após se colocar no lugar do usuário, a equipe deve formular o questionamento que orientará a busca por soluções - filtram-se as dores para focar no problema certo

Esta etapa se refere a definir claramente o **problema** a ser resolvido;

IHC: **Análise de Tarefas** (HTA) e criação de **Personas**.
Procuramos evitar o "golfo de execução" (Don Norman), delimitando o que o sistema realmente precisa resolver

Ideação

Objetivo é gerar uma grande quantidade de ideias para abordar o problema de maneiras diversas e inovadoras

Por meio *de brainstorming*, mapas mentais e outras ferramentas criativas, a equipe explora diferentes possibilidades para solucionar o problema definido, focando na variedade de soluções sem se preocupar com a viabilidade neste primeiro momento

IHC: **brainstorming de soluções de interface**. desenho de alternativas de fluxos de navegação e layouts rápidos (*sketches*), aplicando os princípios como de visibilidade, restrições, ... (Don Norman)

Prototipação

Um protótipo pode ser qualquer coisa com a qual o usuário pode interagir – desde uma parede de *post-its*, até um dispositivo, uma atividade de *role-playing* ou um *storyboard*.

O objetivo é tornar tangível o que foi planejado

IHC: **Construção do Protótipo**, ou seja, transformação das ideias em algo tangível. Passa do papel para o Figma, evoluindo a fidelidade para simular *affordances* e correspondências do mundo real

Teste

Validação da “proposta de valor”. Apresentar os protótipos criados ao cliente a fim de obter *feedback*. Fazendo com que os testes se aproximem de uma situação real. Simulando o ambiente se for necessário

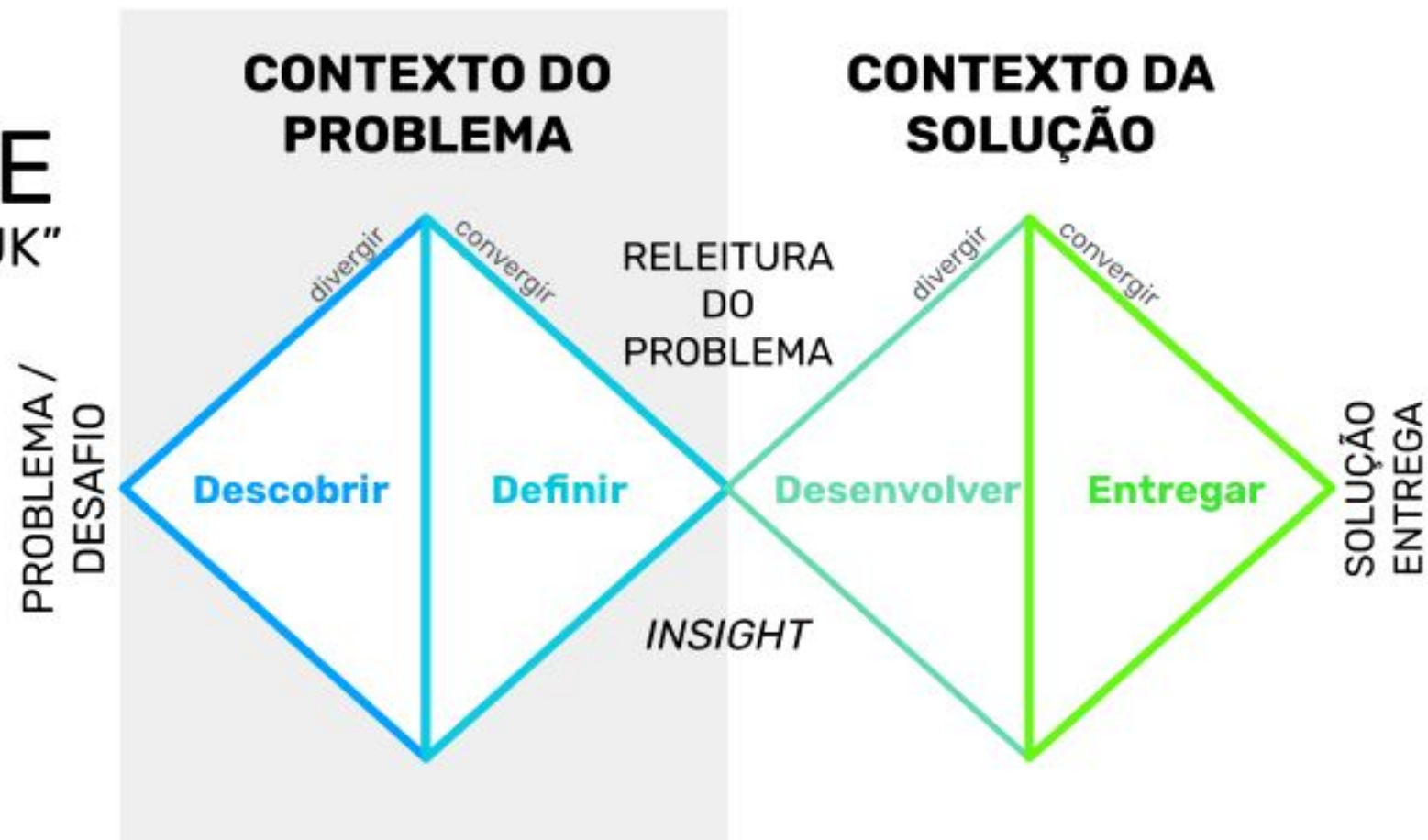
Esta etapa do *Design Thinking* serve para melhorar as ideias e soluções, e para aprender mais sobre o usuário

IHC: aplicação de **Avaliações e Testes de Usabilidade** (Nielsen), medindo a eficácia, eficiência e satisfação, além de checar a conformidade com as diretrizes da WCAG

T A ABORDAGEM DO DESIGN THINKING

DUPLO DIAMANTE

"Design Council, UK"



Etapas de Projeto

1. Descrição dos principais **objetivos** do sistema;
2. Perfil dos **usuários/requisitos**;
3. Especificação da **estrutura** do projeto;
4. Tecnologias de **desenvolvimento/execução**;
5. Projeto de **interface interativa**.

Objetivos

Para que esse sistema está sendo criado?

- Descrever **as metas gerais e específicas** do projeto, alinhando expectativas entre todos os envolvidos (usuários, equipe de design, desenvolvedores, gestores, etc.)

Objetivos

Problema central a ser resolvido

- Qual necessidade ou dor dos usuários o sistema pretende atender?
- Existe um processo ineficiente que pode ser melhorado?

Objetivos de alto nível

- Exemplo: “Facilitar o agendamento de consultas médicas online” ou “Melhorar a comunicação entre professores e alunos no ambiente virtual”.

Objetivos

Critérios de sucesso

- Como saberemos que o sistema atingiu seu objetivo?
- Isso pode envolver métricas (ex: tempo médio de execução de uma tarefa), usabilidade, aceitação pelos usuários, etc.

Objetivos

Tipo	Descrição
Geral	Melhorar a experiência de uso do app institucional por alunos e docentes.
Específico 1	Reduzir em 50% o tempo médio para alunos acessarem suas notas.
Específico 2	Aumentar a frequência de acesso ao app pelos professores em 30%.
Específico 3	Diminuir o número de reclamações relacionadas à navegação no app.

Objetivos

Por que essa etapa é importante?

- Evita desperdício de tempo e recursos ao garantir que todos tenham clareza do que deve ser feito;
- Orienta as decisões de design e desenvolvimento;
- Ajuda a manter o foco nas reais necessidades dos usuários e não apenas em funcionalidades técnicas.

Objetivos

Dicas para executar bem essa etapa:

- Faça entrevistas com stakeholders e usuários.
- Revise problemas e reclamações já existentes.
- Documente os objetivos de forma clara, concisa e mensurável.
- Utilize métodos como **personas**, **cenários de uso** ou **mapas de empatia** para enriquecer a compreensão do contexto.

Perfil dos Usuários

Compreender quem são os usuários, o que eles precisam, como interagem com a tecnologia e quais limitações, expectativas e comportamentos devem ser considerados no projeto.

Perfil dos Usuários

Se você não sabe nada sobre seu usuário, você não está fazendo design centrado no usuário;

Nosso cérebro está programado para nos conectar com indivíduos, não com categorias de indivíduos;

"Usuário", "cliente" ou "estudante" são categorias.

Perfil dos Usuários

Definir personas:

- Personas são **representações fictícias**, baseadas em pesquisas, das pessoas que os designers buscam atender com seus produtos, serviços e experiências.
- Elas se baseiam nas **necessidades, comportamentos e motivações reais dos usuários**. No design de experiência do usuário (UX), as personas promovem a empatia, alinham as equipes e dão foco aos processos de design e desenvolvimento.

Perfil dos Usuários

Definir personas:

- **Criar personas relevantes** inicialmente numa sessão de brainstorming com a equipe de desenvolvimento. **Obs: Não** utilizar pessoas reais, **não** reutilizar personas em diferentes projetos;
- **Selecionar as personas primárias** (no máximo 4), ou seja, aquelas que serão efetivamente consideradas no projeto de interface.

Perfil dos Usuários

Definir personas:

- **Coletar dados** sobre cada persona. Elas devem também ter um nome e um rosto (imagem)
- Indicar quais os **principais objetivos** desta persona na utilização do produto em desenvolvimento
- Colocando-se no lugar de cada uma das personas, colocar **questões relacionadas ao produto**

Perfil dos Usuários

Definir personas:

- Estruturar as **questões** e elaborar respostas apropriadas;
- Determinar **como cada persona deve ser abordada**. Lembrar também de componentes afetivos;
- Apenas agora se deve pensar sobre o **layout e estrutura geral da interface**, sobre o material informativo a ser utilizado na apresentação dirigida a cada persona.

Definir personas: Exemplo

- Contexto: desenvolvimento de interface para apresentar os cursos de uma Universidade para possíveis interessados em cursá-los;

Possíveis perfis:

- Ana Brandão, estudante de 2º grau, busca informações sobre formação superior em artes ...
- Pedro Albuquerque, jornalista, busca informações sobre universidades e cursos para elaboração de matéria ...
- Dr. Rogério Sabino, médico, procurando informações sobre cursos superiores para seu filho ...
- Maria Schneider, secretária, busca informações sobre cursos de letras ...

Maria Schneider

- Idade: 52 - casada, possui 2 filhos
- Trabalha como secretária em uma escola
- Vive no bairro Rio Branco
- Está bem habituada a trabalhar com computador, utilizando processador de texto, planilhas eletrônicas, navegar na internet
- Gosta de interagir em redes sociais



Objetivos

- Retomar os estudos, fazendo um curso superior, talvez letras, para ter um melhor rendimento em seu trabalho
- Trabalhar em uma grande empresa no ramo de negócios

Que informações Maria busca sobre cursos de letras?

- Que disciplinas formam o curso?
- As disciplinas vão me interessar?
- Quanto de teoria e quanto de prática vai haver?
- Quanto tempo terei de dedicar aos meus estudos?
- Quantos alunos haverá em uma turma?
- Há cursos online? Como eles são?
- Quanto tempo leva o curso inteiro?
- O que outras pessoas falam do curso?
- Que habilidades terei no final do curso, será útil para minha atual profissão?
- Que tipo de diploma terei?
- Financeiramente quanto isso influenciará minha carreira no futuro?

Que informações Maria busca sobre a universidade?

- Qual a qualidade da universidade?
- Qual a imagem que a universidade tem?
- O quanto qualificados são os professores?
- O quanto atuais são os cursos oferecidos?
- Como são as instalações e equipamentos técnicos disponíveis?
- Me sentirei bem nesta universidade?
- Onde exatamente fica o local onde deverei estudar?
- Que outras atividades estão disponíveis na universidade?

Que informações busca sobre como ingressar no curso?

- Quais os processos de ingresso disponíveis? Tenho que prestar vestibular?
- Qual a documentação necessária?
- Há algum pré-requisito em termos de conhecimento de línguas?
- Quantas pessoas entram no curso por ano?
- Qual a data limite para as inscrições?
- Qual o preço da inscrição
- Onde posso me inscrever?
- Onde posso obter mais informações?

Perfil dos Usuários

Podemos normalmente dividir os usuários em 3 grupos:

- Iniciantes
- Intermediários
- Experientes

Perfil dos Usuários

Iniciante - Características

- Pouco familiarizados com o sistema ou com tecnologia em geral;
- Precisam de **orientação clara e feedback constante**;
- Tendem a errar com mais frequência;
- Demoram mais tempo para completar tarefas.

Perfil dos Usuários

Iniciante - Considerações de Design

- Interfaces **simples e intuitivas**;
- Uso de rótulos claros e ícones com texto de apoio;
- Tutorial inicial, dicas contextuais ou "modo guiado";
- Botões grandes, hierarquia visual destacada;
- Confirmações de ações críticas (ex: "Tem certeza que deseja excluir?");
- Erros reversíveis (com "desfazer")

Perfil dos Usuários

Intermediário - Características

- Já usaram o sistema algumas vezes
- Conhecem os principais caminhos e funcionalidades
- Procuram **eficiência**, mas ainda apreciam ajuda ocasional
- Tendem a começar a usar **atalhos**

Perfil dos Usuários

Intermediário - Considerações de Design

- **Menus bem organizados** e agrupados logicamente;
- **Sugestões de atalhos**, mas com caminhos completos ainda disponíveis;
- Mensagens de ajuda acessíveis, mas discretas;
- **Feedback em segundo plano** (ex: indicadores visuais);
- Possibilidade de **personalizar pequenas preferências**.

Perfil dos Usuários

Experiente - Características

- Muito familiarizados com o sistema;
- Buscam **rapidez e produtividade;**
- Preferem **atalhos e automações;**
- Esperam **respostas rápidas e flexibilidade;**
- Menor tolerância a obstáculos ou explicações redundantes.

Perfil dos Usuários

Experiente - Considerações de Design

- **Atalhos de teclado ou gestos** disponíveis;
- Possibilidade de **ocultar elementos de ajuda**;
- Permitir **personalização avançada** (ex: layout, notificações, cores);
- Oferecer **funcionalidades avançadas ou modos poderosos**;
- Evitar confirmações desnecessárias.

Requisitos

Requisitos funcionais (o que o sistema deve fazer).

Exemplo:

- Permitir consulta de notas por disciplina;
- Notificar o aluno sobre mudanças no calendário acadêmico;
- Permitir ao professor lançar chamadas diretamente pelo app;
- Integrar com o ambiente virtual da universidade

Requisitos

Requisitos não funcionais (como o sistema deve se comportar) - exemplos:

- O app deve carregar a tela inicial em no máximo 3 segundos;
- A interface deve ser compatível com leitores de tela (acessibilidade);
- Deve funcionar offline para consultar horários já carregados;
- Deve estar disponível para Android e iOS.

Estrutura

Essa etapa é onde se começa a materializar o sistema, transformando os objetivos e requisitos levantados nas etapas anteriores em uma arquitetura clara e lógica.

Ela serve como uma ponte entre o entendimento do problema e o início da prototipação da interface.

Estrutura

1. Arquitetura da Informação

- Define quais informações e funcionalidades estarão disponíveis.
- Organiza essas informações de forma lógica e acessível ao usuário.

Estrutura

Tela Inicial

└─ Minhas Disciplinas

| └─ Notas

| └─ Faltas

| └─ Materiais

└─ Horário de Aulas

└─ Avisos e Comunicados

└─ Mensagens com Professores

└─ Perfil do Usuário

Estrutura

2. Modelagem de funcionalidades

- Lista e descreve o que cada tela ou módulo faz.
- Pode ser feita como uma lista de casos de uso ou histórias de usuário:
 - Ex: “Como aluno, quero ver minhas faltas por disciplina para saber se posso faltar sem prejuízo.”
 - Ex: “Como professor, quero enviar um aviso para uma turma para comunicar uma alteração de aula.”

Estrutura

3. Hierarquia visual e conteúdo

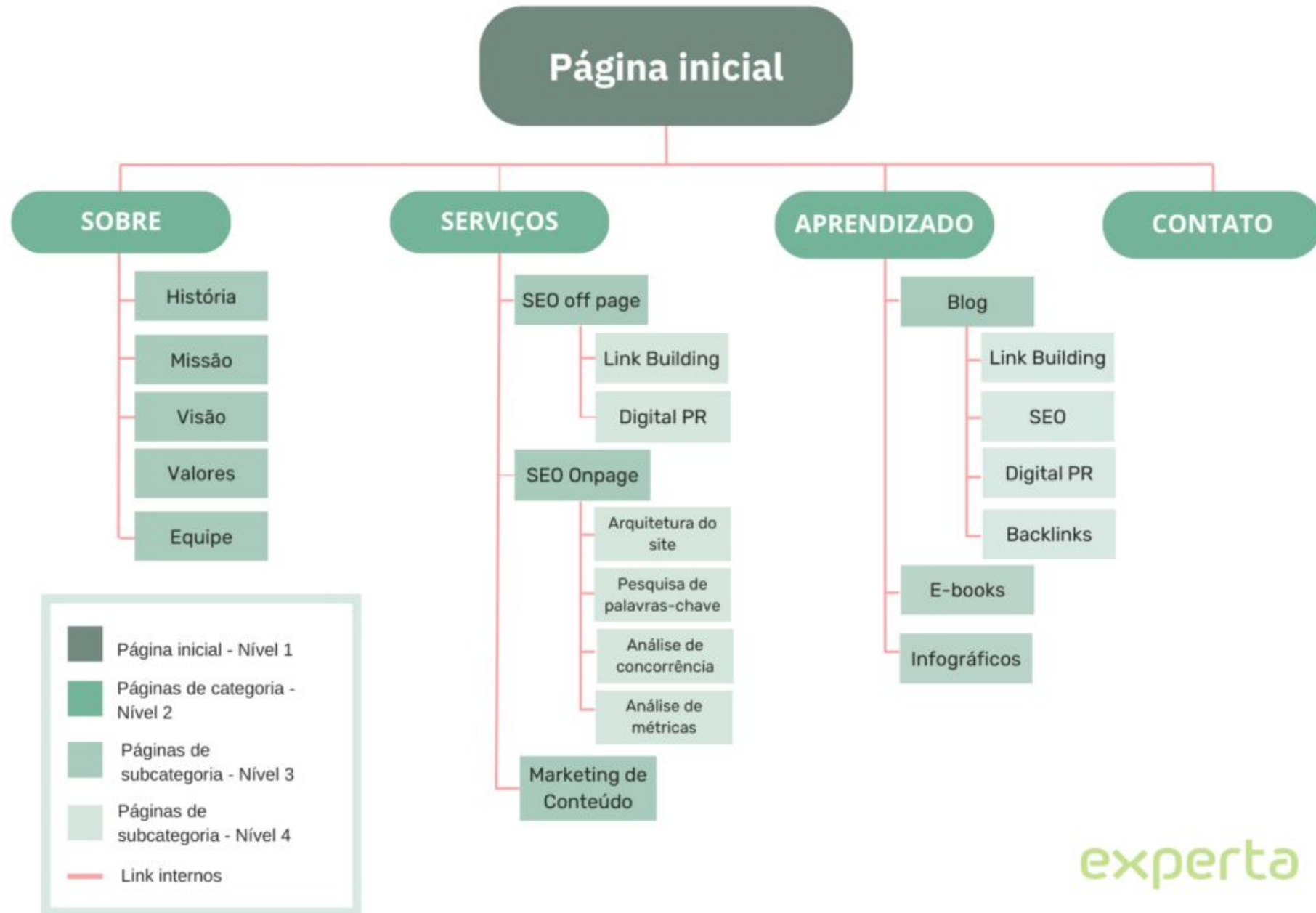
- Define quais informações são prioritárias e devem aparecer primeiro.
 - Ex: Na tela inicial, mostrar “Próxima aula”, “Aviso importante” e “Notas recentes”.

Estrutura

Exemplo:

Módulos principais:

- Dashboard inicial (resumo com avisos, próxima aula e notificações)
- Notas e Faltas
- Horário de Aulas
- Mensagens/Avisos
- Materiais de Aula
- Perfil e Configurações



Estrutura

Ferramentas úteis nesta etapa:

- Diagramas de arquitetura da informação (card sorting, mapas de site);
- *Wireframes* simples (desenhos de telas);
- Ferramentas visuais como Miro, Figma, Whimsical, Lucidchart.

Estrutura

Resultado esperado da etapa:

- Uma visão clara da estrutura e funcionalidades do sistema;
- Materiais que ajudam o time a começar a prototipação e desenvolvimento;
- Base para tomada de decisão sobre prioridades e testes com usuários.

Tecnologia

Selecionar as **ferramentas, linguagens, frameworks e plataformas** que serão usadas para **construir, executar e manter** o sistema.

Essa decisão influencia diretamente a **viabilidade técnica**, a **experiência do usuário**, o **tempo de desenvolvimento** e a **manutenibilidade** da solução.

Tecnologia

Plataforma-alvo

- Web (navegador), mobile (Android/iOS), desktop ou multiplataforma?
- Exemplo: um app universitário pode ser híbrido (mobile e web), pois será acessado nas duas plataformas, tanto por alunos quanto por professores.

Tecnologia

Tipo de aplicação

- **Nativa**: desempenho otimizado, mas desenvolvimento separado por plataforma;
- **Híbrida/PWA**: código compartilhado, manutenção mais simples;
- **Web responsiva**: fácil de manter, mas pode ter limitações *offline*.

Tecnologia

Linguagens e frameworks

- Frontend:

- Web: HTML, CSS, JavaScript (React, Vue, Angular);
- Mobile: Flutter (Dart), React Native (JS), Kotlin (Android), Swift (iOS);

- Backend:

- Node.js, Django (Python), Laravel (PHP), Ruby on Rails, Java (Spring);

- APIs e integração com sistemas da universidade.

Tecnologia

Banco de dados

- Relacional (PostgreSQL, MySQL) ou NoSQL (MongoDB, Firebase);
- Deve atender volume de dados e escalabilidade.

Hospedagem e execução

- Nuvem (AWS, Azure, Google Cloud) ou infraestrutura própria
- Considerar autenticação segura, backups e performance

Tecnologia

Tecnologias de apoio

- Autenticação: OAuth2, SAML, LDAP (login institucional)
- Notificações push: Firebase Cloud Messaging
- Analytics: Matomo, Google Analytics (para medir uso)
- Acessibilidade: WAI-ARIA, boas práticas WCAG

Tecnologia

Resultado esperado da etapa

- Uma **definição clara e justificada** das tecnologias a serem utilizadas
- Documentação inicial para o time de desenvolvimento
- Base para estimativas de esforço, custos e riscos técnicos

Interface

Objetivo da etapa

- Traduzir os requisitos e estruturas definidas anteriormente em **interfaces visuais interativas** que serão usadas pelos usuários finais. Aqui é onde o projeto **ganha forma concreta** em termos de telas, fluxos e interação.

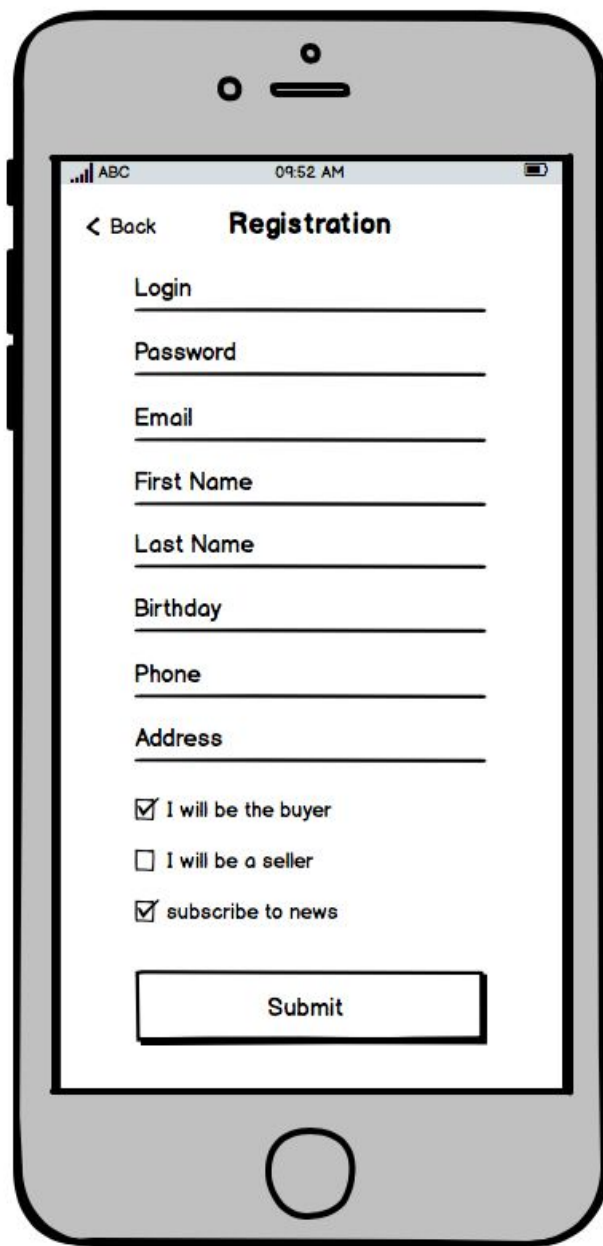
Interface

1. Wireframes
2. Protótipos
3. Design Visual (UI)
4. Componentes de interação
5. Acessibilidade

Interface

Wireframes

- Esboços da interface com foco na **estrutura** e **funcionalidade**, sem se preocupar ainda com o visual final.
- Mostram onde cada elemento vai estar: botões, menus, campos, etc.
- Úteis para validar **fluxos e organização de conteúdo**.



Interface

Protótipos

- Versões interativas (de baixa, média ou alta fidelidade) que simulam o uso real do sistema;
- Criados em ferramentas como **Figma**, **Adobe XD**, **Sketch** ou **Axure**;
- Permitem testes de navegação e usabilidade antes do desenvolvimento.

Interface

Design visual (UI)

- Aplicação de **cores, tipografia, ícones, imagens, espaçamentos, animações e estilo geral**.
- Considera identidade visual da instituição (logos, cores institucionais).
- Garante consistência e estética agradável ao usuário.

Interface

Componentes de interação

- Definição de **comportamento dos elementos**: o que acontece ao clicar, passar o mouse, preencher campos etc.
- Inclui feedbacks visuais (destaques, mensagens de erro/sucesso), transições, animações e estados dos elementos (ativo, desabilitado, carregando).

Interface

Acessibilidade

- Interfaces devem considerar diretrizes como **WCAG** para garantir acesso a pessoas com deficiência.
- Ex: contraste adequado, navegação por teclado, textos alternativos em imagens.

Interface

Ferramentas comuns

- **Figma** (mais usado hoje para UI/UX)
- Adobe XD, Sketch
- Miro ou Whimsical (para wireframes rápidos)
- Zeplin (para entregar para desenvolvedores)



Exemplo de protótipo funcional

<https://www.figma.com/proto/7UMe2L9XimLL8EqBjO2rvu/TCC2?node-id=497-5564&starting-point-node-id=508%3A6077&t=Ni1AfjXuLyOU4f5g-1>